2-9

化实 2101-钱毅扬-2021010350

解：

方程组的事件举证如下：

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1		1	1	1	
f2				1			1	
f3	1	1		1			1	
f4	[	1	1		1			]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7		1			1	1		

依次取变量数最少行和变量数最少列的交点变量为对应方程的输出变量，搜索过程如下：

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1		1	1		
f2								
f3	1	1		1				
f4	[	1	1		1			]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7		1			1	1		

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1		1			
f2								
f3	1	1		1				
f4	[	1	1		1			]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7								

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1					
f2								
f3	1	1		1				
f4	[							]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7								

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1	1					
f2								
f3	1	1		1				
f4	[							]
f5	1	1		1				
f6	1		1	1				
f7								

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	
f1	1	1						
f2								
f3	1	1		1				
f4	[							]
f5	1	1		1				
f6								
f7								

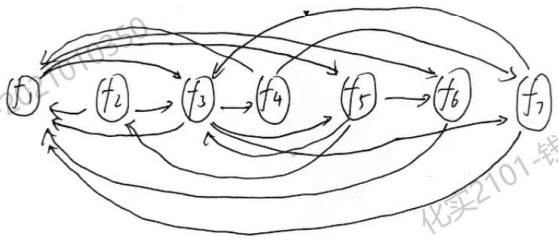
化实2101-钱毅扬-2021010350

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
f1							
f2							
f3		1			1		
f4	[						]
f5		1			1		
f6							
f7							

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
f1							
f2							
f3							
f4	[						]
f5					1		
f6							
f7							

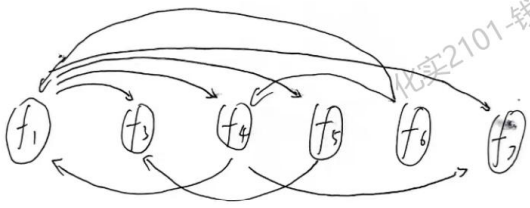
各方程输出变量已经回路搜索汇总如下

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
f1	1	1	1		1	1	1
f2				1			1
f3	1	1		1			1
f4	[	1	1		1		]
f5	1	1		1			
f6	1		1	1			
f7		1			1	1	



由于有向图中不存在只包含输入，不包含输出的节点，需要通过断裂与收敛方式进一步降维以增大稀疏比。包含变量总数最少的方程为 f2，选择 f2 中 x4 为断裂变量，此时 x7 已知，可将 f2 行，x4 列与 x7 列删除。更新矩阵和输出变量如下

	x1	x2	x3	x5	x6
f1	1	1	1	1	1
f3	1	1			
f4		1	1	1	
f5 [	1	1			]
f6	1			1	
f7		1		1	1



节点 f3 仅包含输入，联立 3,5 可求的 x1,x2，将 x1 代入 f6 可求 x3，将 x1，x3 代入 f4 可求 x5，将 x2，x5 代入 f7 可求 x6，使用 f1 作为验证。

由题意知 x4 为负整数，取 x4 初值为-1 进行迭代，此时 x7=-2

代入联立 f3，f5，解得 x2=2，x1=1

代入 f6，解得 x3=1

代入 f4，解得 x5=3

代入 f7，解得 x6=5

代入 f1 检验，方程收敛，迭代结束。

综上，方程组解如下：

变量	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7
解	1	2	1	-1	3	5	-2

化实2101-钱毅扬-2021010350